МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам по дисциплине
“Численные методы (дополнительные главы)”
для направления 01.03.04 – “Прикладная математика”,
профиль “Применение математических методов
к решению инженерных и экономических задач”,
квалификация – бакалавр

Ижевск 2018

Рег. номер: МиЕН-132

УДК 519.6

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Численные методы (дополнительные главы)» составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 01.03.04 «Прикладная математика», профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач» при изучении дисциплины «Численные методы (дополнительные главы)».

Рецензент: *Суфиянов В.Г.,* доктор технических наук, профессор

Составители: *Русяк И.Г.,* доктор технических наук, профессор,
Кетова К.В., доктор физико-математических наук,
Нефедов Д.Г., кандидат технических наук

Рекомендовано Ученым советом факультета «Математика и естественные науки» для использования в учебном процессе в качестве учебно-методических материалов для студентов, обучающихся по направлению 01.03.04 «Прикладная математика», профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач» при изучении дисциплины «Численные методы (дополнительные главы)» (протокол № 4 от «23» апреля 2018 г.)

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине **“Численные методы (дополнительные главы)”** для напр. 01.03.04 – “Прикладная математика” / сост. И.Г. Русяк, К.В. Кетова, Д.Г. Нефедов. – Ижевск: ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2018. –22 с.

В Методические указания включены четыре лабораторные работы по основным разделам дисциплины, каждая из которых содержит цель работы, постановку задачи, задания на выполнение работы и содержание пояснительной записки.

Учебно-методические материалы предназначены для студентов, обучающихся по направлению 01.03.04 «Прикладная математика», профиль «Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач», квалификация – бакалавр.

© ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», 2018

© Русяк И.Г., Кетова К.В., Нефедов Д.Г. составление, 2018

Оглавление

Лабораторная работа № 1.
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений…….4

Лабораторная работа №2.
Численное решение уравнения параболического типа разностными методами. Исследование скорости сходимости.....12

Лабораторная работа № 3.
Численное решение уравнения гиперболического типа
разностными методами. Исследование скорости сходимости.....18

Лабораторная работа № 4.
Численное решение уравнения эллиптического типа
итерационными методами. Исследование скорости сходимости.....23

Литература.....30

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Цель лабораторной работы.

Закрепление теоретических знаний по численному интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений. Приобретение навыков численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений различными разностными методами.

Постановка задачи

Будем рассматривать задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения:

$$\frac{du(t)}{dt} = f(t,u),\ t>0,\ u(t_0)=u_0. \tag{1.1}$$

Предполагаем, что решение данного уравнения существует, единственно и обладает необходимыми свойствами гладкости.

На полуинтервале $(t_0,T]$ необходимо найти решение исходного уравнения численными методами при заданных начальных условиях.

На полуинтервале $(t_0,T]$ введем по переменной t сетку с шагом τ, т.е. рассмотрим множество точек $\omega_\tau = \{t_n = t_0 + n\cdot\tau,\ \tau = \frac{T-t_0}{N},\ n=\overline{0,N}\}$. Точное решение уравнения обозначим $u(t)$, а приближенное (численное) y_n. Приближенное решение является сеточной функцией, т.е. определено только в узлах сетки.

Описание методов.

1. Метод Эйлера с коррекцией.

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{n+1} &= y_n + \tau f(t_n, y_n), \\ y_{n+1} &= y_n + \frac{\tau}{2}\cdot\left[f(t_n,y_n) + f(t_{n+1},\tilde{y}_{n+1})\right]. \end{aligned} \tag{1.2}$$

2. Семейство методов Рунге-Кутты. Пусть решение y_n известно. Решение y_{n+1} с помощью явного *m* - этапного метода Рунге-Кутты определяется выражением:

$$\frac{y_{n+1}-y_n}{\tau} = \sum_{i=1}^{m} \sigma_i \cdot K_n^{(i)}\ . \tag{1.3}$$

Функции $K_n^{(i)}$ вычисляются последовательно:

$$\begin{aligned} K_n^{(1)} &= f(t_n, y^n), \\ K_n^{(i)} &= f\left(t_n + a_i\cdot\tau,\ y_n + \tau\cdot\sum_{j=1}^{i-1} b_{ij}\cdot K_n^{(j)}\right),\ i=\overline{2,m},\ j=\overline{1,m\text{-}1}. \end{aligned} \tag{1.4}$$

Коэффициенты a_i, b_{ij}, σ_i выбираются из соображений точности.

$m=1$ - одноэтапный метод Рунге-Кутты первого порядка- метод Эйлера:

$$y_{n+1} = y_n + \tau\cdot f(t_n, y_n), \tag{1.5}$$

$m=2$ - двухэтапные методы Рунге-Кутты второго порядка

а) $\sigma_1=\sigma_2=0.5$ - метод Хойна или метод Эйлера с коррекцией:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{2}\cdot\left[f(t_n,y_n) + f(t_n+\tau, y_n+\tau\cdot f(t_n,y_n))\right], \tag{1.6}$$

б) $\sigma_1=0, \sigma_2=1$ - метод средней точки

$$y_{n+1} = y_n + \tau \cdot f\left(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2} \cdot f\left(t_n, y_n\right)\right), \tag{1.7}$$

$m = 3$ - трехэтапные методы Рунге-Кутты третьего порядка:

$$K_n^{(1)} = f\left(t_n, y_n\right), \quad K_n^{(2)} = f\left(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2} \cdot K_n^{(1)}\right),$$
$$K_n^{(3)} = f\left(t_n + \tau, y_n - \tau \cdot K_n^{(1)} + 2 \cdot \tau \cdot K_n^{(2)}\right), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{6} \cdot \left(K_n^{(1)} + 4 \cdot K_n^{(2)} + K_n^{(3)}\right) \tag{1.8}$$

$m = 4$ - четырехэтапные методы Рунге-Кутты четвертого порядка:

$$K_n^{(1)} = f\left(t_n, y_n\right), \; K_n^{(2)} = f\left(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2} \cdot K_n^{(1)}\right),$$
$$K_n^{(3)} = f\left(t_n + \frac{\tau}{2}, y_n + \frac{\tau}{2} \cdot K_n^{(2)}\right), \; K_n^{(4)} = f\left(t_n + \tau, y_n + \tau \cdot K_n^{(3)}\right), \tag{1.9}$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{6} \cdot \left(K_n^{(1)} + 2 \cdot K_n^{(2)} + 2 \cdot K_n^{(3)} + K_n^{(4)}\right).$$

3. Явные многошаговые методы Адамса. Методы Адамса имеют вид:

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{\tau} = \sum_{i=0}^{m} b_i \cdot f\left(t_{n+1-i}, y_{n+1-i}\right). \tag{1.10}$$

В случае $b_0 = 0$ методы называются явными (экстраполяционными), при $b_0 \neq 0$ – неявными (интерполяционными). Порядок аппроксимации явных методов $p = m$.

$m = 1$ – Экстраполяционный метод Адамса 1 порядка - метод Эйлера:

$$y_{n+1} = y_n + \tau \cdot f\left(t_n, y_n\right). \tag{1.11}$$

$m = 2$ – Экстраполяционный метод Адамса 2 порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{2} \cdot \left[3 \cdot f\left(t_n, y_n\right) - f\left(t_{n-1}, y_{n-1}\right)\right]. \tag{1.12}$$

$m = 3$ – Экстраполяционный метод Адамса 3 порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{12} \cdot \left[23 \cdot f\left(t_n, y_n\right) - 16 \cdot f\left(t_{n-1}, y_{n-1}\right) + 5 \cdot f\left(t_{n-2}, y_{n-2}\right)\right] \tag{1.13}$$

$m = 4$ – Экстраполяционный метод Адамса 4 порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{24} \cdot \left[55 f\left(t_n, y_n\right) - 59 f\left(t_{n-1}, y_{n-1}\right) + 37 f\left(t_{n-2}, y_{n-2}\right) - 9 f\left(t_{n-3}, y_{n-3}\right)\right] \tag{1.14}$$

4. Неявные многошаговые методы Адамса. Порядок аппроксимации интерполяционных методов Адамса: $p = m + 1$.

$m = 0$ – Одношаговый интерполяционный метод Адамса 1 порядка – неявный метод Эйлера:

$$y_{n+1} = y_n + \tau \cdot f\left(t_{n+1}, y_{n+1}\right). \tag{1.15}$$

$m = 1$ - Одношаговый интерполяционный метод Адамса 2 порядка – метод трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{2} \cdot \left[f\left(t_{n+1}, y_{n+1}\right) + f\left(t_n, y_n\right)\right]. \tag{1.16}$$

$m = 2$ - Двухшаговый интерполяционный метод Адамса 3 порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{12} \cdot \left[5 \cdot f\left(t_{n+1}, y_{n+1}\right) + 8 \cdot f\left(t_n, y_n\right) - f\left(t_{n-1}, y_{n-1}\right)\right] \tag{1.17}$$

$m = 3$ – Трехшаговый интерполяционный метод Адамса 4 порядка:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{24} \cdot \left[9 f\left(t_{n+1}, y_{n+1}\right) + 19 f\left(t_n, y_n\right) - 5 f\left(t_{n-1}, y_{n-1}\right) + f\left(t_{n-2}, y_{n-2}\right)\right]. \tag{1.18}$$

При использовании многошагового метода порядка m для нахождения решения при $t = t_{n+1} = t_m$ необходимо знать решение на предыдущих шагах t_i, $i = \overline{1, m-1}$. Эти значения находятся методами Рунге Кутта соответствующего порядка.

5. Задание на лабораторную работу.

Заданы функции $f(t,u)$ (см. табл. 1.1) на промежутке $(t_0, t_0+T]$. Требуется:

1. Найти численное решение дифференциального уравнения (1.1) с начальными условиями методами, заданными в табл. 1.2.

В соответствие с принципом Рунге, для обеспечения заданной точности ε разностного решения, расчеты необходимо проводить на последовательности сеток, начиная с $\tau^{(1)} = \dfrac{T}{N^{(1)}}$ (принять $N^{(1)} = 10$) с последующим уменьшением шага τ в два раза до тех пор, пока относительное отличие численных решений в точке $t = t_0 + T$ на двух последовательных сетках не будет удовлетворять условию:

$$\left| \frac{y_{\tau^{(l)}}^{N^{(l)}} - y_{\tau^{(l+1)}}^{N^{(l+1)}}}{y_{\tau^{(l+1)}}^{N^{(l+1)}}} \right| \le \left(2^p - 1\right)\varepsilon, \tag{1.19}$$

где $y_{\tau^{(l+1)}}^{N^{(l+1)}}, y_{\tau^{(l)}}^{N^{(l)}}$ – полученные значения решения в точке $t = t_0 + T$ на сетках с шагами $\tau^{(l+1)}$ и $\tau^{(l)}$ соответственно. При этом $\tau^{(l+1)} = 0.5\tau^{(l)}$, $N^{(l+1)} = 2N^{(l)}$, $l = \overline{1, L-1}$, где L – порядковый номер расчета, при котором первый раз выполняется условие (1.19); p – теоретический порядок точности метода. Принять $\varepsilon = 10^{-3}$.

2. Построить график полученного решения на наименьшей сетке.

3. Построить график погрешности вычислений в зависимости от шага $\lg \psi = \bar{p} \cdot \lg \tau + \lg C$, где $\psi^{(l)} = \left| \dfrac{y_{\tau^{(l)}}^{N^{(l)}} - y_*}{y_*} \right|$ – относительная погрешность (здесь $l = \overline{1, L-1}$); y_* – точное значение, в качестве которого следует принять значение $y_* = y_{\tau^{(L)}}^{N^{(L)}}$, полученное в п. 1; $\bar{p}$ – практический порядок точности метода.

4. Определить практический порядок точности численных методов $\bar{p}$.

Коэффициент $\bar{p}$ определяется методом наименьших квадратов (МНК). Пусть имеется $L-1 \ge 2$ точек (x_l, z_l), $l = \overline{1, L-1}$. Через эти точки необходимо провести наилучшим образом линию, описываемую уравнением регрессии

$$z = Ax + B.$$

Коэффициенты A, B определяются выражениями:

$$A = \frac{(L-1)\cdot \sum_{l=1}^{L-1} x_l \cdot z_l - \sum_{l=1}^{L-1} x_l \cdot \sum_{l=1}^{L-1} z_l}{(L-1)\cdot \sum_{l=1}^{L-1} x_l^2 - \left(\sum_{l=1}^{L-1} x_l \right)^2}, \quad B = \frac{\sum_{l=1}^{L-1} z_l - A \cdot \sum_{l=1}^{L-1} x_l}{L-1}, \tag{1.20}$$

В данном случае $A = \bar{p}$, $B = \lg C$, $x_l = \lg \tau^{(l)}$, $z_l = \lg \psi^{(l)}$.

6. Указание для численного решения неявных разностных схем. Методику численного решения неявных разностных схем рассмотрим на примере одношагового интерполяционного метода Адамса 2 порядка – метода трапеций:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\tau}{2} \cdot \left[f(t_{n+1}, y_{n+1}) + f(t_n, y_n) \right]. \tag{1.16}$$

Для определения значения искомой сеточной функции y_{n+1} на $n+1$ шаге по времени необходимо решать, в общем случае, нелинейное уравнение (1.16). Для его решения будем использовать метод Ньютона. Напомним его.

Пусть необходимо найти корень нелинейного уравнения

$$F(x)=0,$$

Для определения корня строится итерационная процедура:

$$x^{k+1}=x^k-\frac{F(x^k)}{F'(x^k)},\ x^0-\text{задано},\ k=0,1,... \tag{1.21}$$

Процедура повторяется до тех пор, пока $\dfrac{\left|x^{k+1}-x^k\right|}{\left|x^{k+1}\right|}>\varepsilon=10^{-4}$.

В нашем случае необходимо привести уравнение (1.16) к виду

$$F(y_{n+1})=y_{n+1}-y_n-\frac{\tau}{2}\cdot\left[f(t_{n+1},y_{n+1})+f(t_n,y_n)\right]=0. \tag{1.22}$$

Тогда, приняв $y_{n+1}=x$, можно применить процедуру последовательных приближений (1.21) для функции (1.22), а именно:

$$y_{n+1}^{k+1}=y_{n+1}^k-\frac{F(y_{n+1}^k)}{F'(y_{n+1}^k)}=y_{n+1}^k-\frac{y_{n+1}^k-y_n-\frac{\tau}{2}\cdot\left[f(t_{n+1},y_{n+1}^k)+f(t_n,y_n)\right]}{1-\frac{\tau}{2}\cdot f'(t_{n+1},y_{n+1}^k)},\quad y_{n+1}^0=y_n \tag{1.23}$$

Процедура повторяется до тех пор, пока $\dfrac{\left|y_{n+1}^{k+1}-y_{n+1}^k\right|}{\left|y_{n+1}^{k+1}\right|}>\varepsilon=10^{-4}$.

Например, пуст $f(t,u)=-2tu+2t^3u^3$, тогда

$$f(t_n,y_n)=-2(t_0+nt)y_n+2(t_0+nt)^3y_n^3,$$
$$f(t_{n+1},y_{n+1})=-2[t_0+(n+1)t]y_{n+1}+2[t_0+(n+1)t]^3y_{n+1}^3$$
$$f(t_{n+1},y_{n+1}^k)=-2[t_0+(n+1)\tau]y_{n+1}^k+2[t_0+(n+1)\tau]^3(y_{n+1}^k)^3,$$
$$f'(t_{n+1},y_{n+1}^k)=-2[t_0+(n+1)\tau]+6[t_0+(n+1)\tau]^3(y_{n+1}^k)^2$$

Следовательно, согласно (1.22), имеем

$$F(y_{n+1})=y_{n+1}-y_n-\frac{\tau}{2}\cdot\left\{-2[t_0+(n+1)\tau]y_{n+1}+2[t_0+(n+1)\tau]^3(y_{n+1})^3-2(t_0+n\tau)y_n+2(t_0+n\tau)^3(y_n)^3\right\}=0$$
$$F(y_{n+1}^k)=y_{n+1}^k-y_n-\frac{\tau}{2}\cdot\left\{-2[t_0+(n+1)\tau]y_{n+1}^k+2[t_0+(n+1)\tau]^3(y_{n+1}^k)^3-2(t_0+n\tau)y_n+2(t_0+n\tau)^3(y_n)^3\right\}=0 \tag{1.24}$$

и

$$F'(y_{n+1})=1-\frac{\tau}{2}\cdot\left\{-2[t_0+(n+1)\tau]+6[t_0+(n+1)\tau]^3(y_{n+1})^2\right\},$$
$$F'(y_{n+1}^k)=1-\frac{\tau}{2}\cdot\left\{-2[t_0+(n+1)\tau]+6[t_0+(n+1)\tau]^3(y_{n+1}^k)^2\right\}. \tag{1.25}$$

Подставляя выражения (1.24) и (1.25) в формулу (1.23), получаем итерационный процесс для определения сеточной функции y_{n+1} на очередном шаге по времени.

Содержание пояснительной записки.

Пояснительная записка должна содержать:

1) постановку задачи;
2) описание используемых численных методов;
3) исходные данные, задаваемые преподавателем;
4) результаты расчетов и графики;
5) анализ полученных результатов и выводы.

Используемое программное обеспечение:

1) Microsoft Visual Studio 2010 или выше; Delphi 7.0 или выше;

3) Microsoft office, Open office (для оформления пояснительной записки).

Табл. 1.1. Варианты задания функции $f(t,u)$ к лабораторной работе № 1

№ п/п	$f(t,u)$	t_0	T	u_0
1	$-tu+(1+t)e^{-t}u^2$	0.0	1.0	1.0
2	$-4t^3u+4(t^3+1)e^{-4t}u^2$	0.0	1.0	1.0
3	$-4t^3u+4(1-t^3)e^{4t}u^2$	0.0	1.0	-1.0
4	$u+2tu^2$	0.0	0.8	0.5
5	$-2tu+2t^3u^3$	0.0	1.0	1.0
6	$-tu+(t-1)e^tu^2$	0.0	1.0	1.0
7	$u+tu^2$	0.0	0.8	1.0
8	$-u+tu^2$	0.0	1.0	1.0
9	$-tu+0.5(t-1)e^tu^2$	0.0	1.0	2.0
10	$-\frac{u}{t}+3t$	1.0	2.0	1.0
11	$\frac{2tu}{1+t^2}+1+t^2$	1.0	2.0	3.0
12	$\frac{2t-1}{t^2}u+1$	1.0	2.0	1.0
13	$-\frac{3u}{t}+\frac{2}{t^3}$	1.0	2.0	1.0
14	$-2tu-2t^3$	1.0	2.0	e^{-1}
15	$\frac{u}{t}-\frac{2}{t^2}$	1.0	1.0	1.0
16	$-tu-t^3$	0.0	1.0	3.0
17	$\frac{2}{t+1}u+e^2(t+1)^2$	0.0	1.0	1.0
18	$-2tu+te^{-t^2}\sin t$	0.0	1.0	1.0
19	$\frac{u}{t}-\frac{12}{t^3}$	1.0	2.0	4.0
20	$u\cos t-\sin 2t$	0.0	1.0	3.0
21	$4tu-4t^3$	0.0	1.0	-0.5
22	$\frac{u}{t}-\frac{\ln t}{t}$	1.0	2.0	1.0
23	$3t^2u+\frac{t^2(1+t^3)}{3}$	0.0	1.0	0.0
24	$u\cos t+\sin 2t$	0.0	1.0	-1.0

Табл. 1.2. Варианты итерационных методов Рунге-Кутта и Адамса для выполнения лабораторной работы

№ п/п	**Методы Рунге-Кутта,** *m*	**Явные методы Адамса,** *m*	**Неявные методы Адамса,** *m*
1	4	1	2
2	3	2	0
3	2*а*	3	1
4	2*б*	4	3
5	1	2	2
6	4	2	1
7	3	1	2
8	2*а*	4	0
9	2*б*	3	1
10	1	2	3
11	4	3	0
12	3	4	1
13	2*а*	1	3
14	2*б*	2	1
15	1	3	1
16	4	1	3
17	3	3	0
18	2*а*	2	2
19	2*б*	1	2
20	1	4	1
21	4	1	3
22	3	2	3
23	2*а*	4	2
24	2*б*	3	0

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА РАЗНОСТНЫМИ МЕТОДАМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ

Цель лабораторной работы.

Закрепление теоретических знаний по численному решению разностных уравнений. Приобретение навыков численного решения уравнений параболического типа разностными методами.

Постановка задачи.

Будем рассматривать первую краевую задачу для уравнения теплопроводности с постоянными коэффициентами. В области $\{a < x < b,\ 0 < t \le T\}$ требуется найти решение уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t), \tag{2.1}$$

удовлетворяющее начальному условию

$$u(x,0) = u_0(x) \tag{2.2}$$

и граничным условиям

$$u(a,t) = \mu_1(t),\ u(b,t) = \mu_2(t). \tag{2.3}$$

Здесь $u_0(x),\ \mu_1(t),\ \mu_2(t)$ – заданные функции.

Для разностного решения уравнения (2.1) с условиями (2.2), (2.3) необходимо ввести сетку в области изменения независимых переменных и задать шаблон, т.е. множество точек сетки, участвующих в аппроксимации дифференциального выражения. Обозначим сетку по переменной x с шагом h через

$$\omega_h = \{x_i = a + i \cdot h,\ i = \overline{0,N},\ h = (b-a)/N\}, \tag{2.4}$$

а по переменной t с шагом τ через

$$\omega_\tau = \{t_n = n \cdot \tau,\ \ n = \overline{0,K}\ , K \cdot \tau = T\}. \tag{2.5}$$

Точки (x_i, t_n) образуют узлы пространственно-временной сетки $\omega_{h,\tau} = \omega_h \times \omega_\tau$.

Описание разностных схем.

Под разностной схемой понимается совокупность разностных уравнений, аппроксимирующих основное дифференциальное уравнение (2.1) и дополнительные условия (2.2), (2.3).

1. Явная схема Лаосонена.

$$\frac{y_i^{n+1} - y_i^n}{\tau} = \kappa \cdot \frac{y_{i+1}^n - 2 \cdot y_i^n + y_{i-1}^n}{h^2} + \varphi_i^n,\ i = \overline{1, N-1},\quad n = 0,1,2,\ldots,K-1, \tag{2.6}$$

$$y_0^n = \mu_1(t_n),\ y_N^n = \mu_2(t_n),\ n = \overline{0,K},\quad y_i^0 = u_0(x_i),\ i = \overline{0,N}. \tag{2.7}$$

Здесь y_i^n – разностное решение, $\varphi_i^n = f(x_i, t_n)$.

Эта схема представляет собой систему линейных алгебраических уравнений с числом уравнений, равным числу неизвестных. Решение системы находится по слоям. Решение на нулевом слое задано начальными условиями $y_i^0 = u_0(x_i)$, $i = \overline{0,N}$. По известному решению y_i^n на слое n решение y_i^{n+1} на слое $n+1$ находится по явной формуле:

$$y_i^{n+1} = y_i^n + \tau \cdot \left(\kappa \frac{y_{i+1}^n - 2 \cdot y_i^n + y_{i-1}^n}{h^2} + \varphi_i^n \right),\ i = \overline{1, N-1}, \tag{2.8}$$

а значения

$$y_0^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}),\ y_N^{n+1} = \mu_2(t_{n+1}) \tag{2.9}$$

доопределяются из граничных условий.

Разностная схема имеет погрешность аппроксимации $\psi_i^n = O(\tau + h^2)$. Схема является устойчивой при выполнении условия

$$\frac{\kappa\tau}{h^2} \le \frac{1}{2}. \tag{2.10}$$

2. Неявная схема “зонтик”.

$$\frac{y_i^{n+1} - y_i^n}{\tau} = \kappa\frac{y_{i+1}^{n+1} - 2\cdot y_i^{n+1} + y_{i-1}^{n+1}}{h^2} + \varphi_i^n,\ i = \overline{1, N-1},\ n = \overline{0, K-1}, \tag{2.11}$$

$$y_0^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}),\ y_N^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}),\ n = \overline{0, K-1}, \tag{2.12}$$

$$y_i^0 = u_0(x_i),\ i = \overline{0, N}.$$

Для нахождения y_i^{n+1} по известным y_i^n необходимо решать трехдиагональную систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{gathered} y_0^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}), \\ \gamma\cdot y_{i-1}^{n+1} - (1+2\cdot\gamma)\cdot y_i^{n+1} + \gamma\cdot y_{i+1}^{n+1} = -F_i^n,\ i = \overline{1, N-1},\ n = \overline{0, K-1}, \\ y_N^{n+1} = \mu_2(t_{n+1}), \\ \gamma = \kappa\cdot\frac{\tau}{h^2},\ F_i^n = y_i^n + \tau\cdot\varphi_i^n. \end{gathered} \tag{2.13}$$

Эта система решается методом прогонки.

Разностная схема имеет погрешность аппроксимации $\psi_i^n = O(\tau + h^2)$. Схема является абсолютно устойчивой при любых τ и h.

3. Неявная схема Кранка-Николсон.

$$\frac{y_i^{n+1} - y_i^n}{\tau} = \frac{1}{2}\cdot\left(\kappa\cdot\frac{y_{i+1}^{n+1} - 2\cdot y_i^{n+1} + y_{i-1}^{n+1}}{h^2} + \kappa\frac{y_{i+1}^n - 2\cdot y_i^n + y_{i-1}^n}{h^2}\right) + \varphi_i^{n+1/2}, \tag{2.14}$$

$$i = \overline{1, N-1},\ n = \overline{0, K-1},$$

$$\begin{gathered} y_0^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}),\ y_N^{n+1} = \mu_2(t_{n+1}),\ n = \overline{0, K-1}, \\ y_i^0 = u_0(x_i),\ i = \overline{0, N}. \end{gathered} \tag{2.15}$$

Для нахождения y_i^{n+1} по известным y_i^n также необходимо решать трехдиагональную систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{gathered} y_0^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}), \\ \gamma\cdot y_{i-1}^{n+1} - (1+2\cdot\gamma)\cdot y_i^{n+1} + \gamma\cdot y_{i+1}^{n+1} = -F_i^n,\ i = \overline{1, N-1},\ n = \overline{0, K-1}, \\ y_N^{n+1} = \mu_2(t_{n+1}), \\ \gamma = \kappa\frac{\tau}{2h^2},\ F_i^n = y_i^n + \gamma\cdot(y_{i+1}^n - 2\cdot y_i^n + y_{i-1}^n) + \tau\cdot\varphi_i^{n+1/2}. \end{gathered} \tag{2.16}$$

Эта схема имеет погрешность аппроксимации $\psi_i^n = O(\tau^2 + h^2)$, если $\varphi_i^{n+1/2} = f(x_i, t_n + 0.5\cdot\tau)$ и является абсолютно устойчивой.

Задание на лабораторную работу.

1. Решить нестационарное уравнение теплопроводности тремя описанными методами, используя данные, представленные в табл. 2.1.

2. Для схемы Лаосонена задать начальное значение шага $h = \dfrac{b-a}{10}$, расчеты проводить на последовательности сеток $\omega_{h,\tau} = \omega_h \times \omega_\tau$ с уменьшением шага h в два раза, определяя шаг по времени τ как можно ближе к границе устойчивости $\tau \le 0.45 \cdot h^2 / \kappa$ при этом полагая $\tau = T/K$, где K целое число, до тех пор, пока относительное максимальное отличие решений в точке $t_* = T$, $x_* = (a+b)/2$ на двух последовательных сетках не станут удовлетворять условию Рунге:

$$\left| \frac{y_h - y_{h/2}}{y_{h/2}} \right| \le \frac{2^{p_h+1}-2}{2}\varepsilon, \tag{2.17}$$

где y_h, $y_{h/2}$ – численные решения в точке (x_*, t_*) на двух последовательных сетках с шагами h и $h/2$, соответственно; p_h – теоретическое значение порядка аппроксимации метода про координате; $\varepsilon = 10^{-4}$. Значение шага по пространству $h/2$ и соответствующее ему значение шага по времени, при которых впервые выполнилось условие (2.17), обозначим $h_m = h/2$ и $\tau_m \le 0.45 \cdot h_m^2 / \kappa$, а соответствующее им значение сеточной функции в точке (x_*, t_*) через y_m.

3. Построить графики зависимостей $y(x_i, t_*)$ и $y(x_*, t_n)$ на наименьшей сетке $\omega_{h_m,\tau_m} = \omega_{h_m} \times \omega_{\tau_m}$.

4. Для схемы Лаосонена нанести точки графика погрешности вычислений $\psi_h = \left| \dfrac{y_h - y_m}{y_m} \right|$ в логарифмической шкале в зависимости от шага h:

$$\lg \psi_h = \bar{p}_h \cdot \lg h + \lg C_h. \tag{2.18}$$

Здесь y_h численные решения в точке (x_*, t_*) на последовательных сетках $\omega_{h,\tau} = \omega_h \times \omega_\tau$, начиная с шага $h = \dfrac{b-a}{10}$ так же как в п. 2; $\bar{p}_h$ – практический порядок аппроксимации метода по переменной x. Аналогично, построить график погрешности вычислений в логарифмической шкале в зависимости от шага τ: $\lg \psi_h = \bar{p}_\tau \cdot \lg \tau + \lg C_\tau$, где $\bar{p}_\tau$ – практический аппроксимации метода по переменной t.

5. Для схем «Зонтик» и Кранка-Николсона задать начальное значение шага по координате $h = \dfrac{b-a}{10}$, по времени $\tau = \dfrac{T}{10}$, расчеты проводить на последовательности сеток $\omega_{h,\tau} = \omega_h \times \omega_\tau$ с уменьшением шагов h и τ в два раза до тех пор, пока относительное максимальное отличие решений в точке $x_* = (a+b)/2$, $t_* = T$, на двух последовательных сетках не станут удовлетворять условию Рунге:

$$\left| \frac{y_{h,\tau} - y_{h/2,\tau/2}}{y_{h/2,\tau/2}} \right| \le \frac{2^{p+1}-2}{2}\varepsilon, \tag{2.19}$$

где $y_{h,\tau}$, $y_{h/2,\tau/2}$ – численные решения в точке (x_*, t_*) на двух последовательных сетках $\omega_{h,\tau}$ и $\omega_{h/2,\tau/2}$; $p = \max(p_h, p_\tau)$, где p_h, p_τ – теоретические значения порядка аппроксимации метода по координате и времени соответственно; $\varepsilon = 10^{-4}$. Значение шага по пространству $h/2$ и значение шага по времени $\tau/2$, при которых впервые выполнилось условие (2.19), обозначим $h_m = h/2$ и $\tau_m = \tau/2$, а соответствующее им значение сеточной функции в точке (x_*, t_*) через y_m.

6. Построить графики зависимостей $y(x_i, t_*)$ и $y(x_*, t_n)$ на наименьшей сетке.

7. Для схем «Зонтик» и Кранка-Николсона нанести точки графика погрешности вычислений $\psi_{h,\tau_m} = \left| \dfrac{y_{h,\tau_m} - y_m}{y_m} \right|$ в логарифмической шкале в зависимости от шага h:

$$\lg \psi_{h,\tau_m} = \bar{p}_h \cdot \lg h + \lg C_h . \qquad (2.20)$$

Здесь y_{h,τ_m} – численные решения в точке (x_*, t_*) на последовательных сетках ω_{h,τ_m} по координате, начиная с шага $h = \dfrac{b-a}{10}$ при $\tau = \tau_m$; $\bar{p}_h$ – практический порядок аппроксимации метода по переменной x.

Аналогично, построить график погрешности вычислений $\psi_{h_m,\tau} = \left| \dfrac{y_{h_m,\tau} - y_m}{y_m} \right|$ в логарифмической шкале в зависимости от шага τ:

$$\lg \psi_{h_m,\tau} = \bar{p}_\tau \cdot \lg \tau + \lg C_\tau . \qquad (2.21)$$

Здесь $y_{h_m,\tau}$ – численные решения в точке (x_*, t_*) на последовательных сетках $\omega_{h_m,\tau}$ по времени, начиная с шага $\tau = \dfrac{T}{10}$ при $h = h_m$; $\bar{p}_\tau$ – практический порядок аппроксимации метода по переменной t.

Коэффициенты $\bar{p} = (\bar{p}_h, \bar{p}_\tau)$ определяются методом наименьших квадратов (МНК). Пусть имеется L точек (u_l, z_l), $l = \overline{1, L}$. Через эти точки необходимо провести наилучшим образом линию, описываемую уравнением регрессии

$$u = Az + B .$$

Коэффициенты A, B определяются выражениями:

$$A = \frac{L \cdot \sum_{l=1}^{L} z_l \cdot u_l - \sum_{l=1}^{L} z_l \cdot \sum_{l=1}^{L} u_l}{L \cdot \sum_{l=1}^{L} z_l^2 - \left(\sum_{l=1}^{L} z_l \right)^2}, \quad B = \frac{\sum_{l=1}^{L} u_l - A \cdot \sum_{l=1}^{L} z_l}{L} . \qquad (2.19)$$

В данном случае $\bar{p} = A$, $z = \lg h$ или $z = \lg \tau$, $u = \lg \psi_{h,\tau_m}$ или $u = \lg \psi_{h_m,\tau}$.

Содержание пояснительной записки.

Пояснительная записка должна содержать:

1) постановку задачи;
2) описание используемых численных методов;
3) исходные данные, задаваемые преподавателем;
4) результаты расчетов и графики;
5) анализ полученных результатов и выводы.

Используемое программное обеспечение:

1) Microsoft Visual Studio 2010 или выше;
2) Delphi 7.0 или выше;
3) Microsoft office, Open office (для оформления пояснительной записки).

Табл. 2.1. Варианты заданий к лабораторной работе № 2

№ п/п	a	b	k	T	$u_0(x)$	$\mu_1(t)$	$\mu_2(t)$	$f(x,t)$
1	0.0	1.0	1.0	0.05	$x+2$	$\cos t$	0	x
2	-1.0	1.0	0.5	0.40	$\lvert x\rvert$	1,0	$\sin(2t)$	xt
3	0.0	1.0	0.1	0.50	x (1-x)	1,0	$5t$	x+t
4	0.0	2.0	1.0	0.20	$\cos x$	0	$2\sin t$	x
5	0.0	1.0	0.1	0.50	x	$2\sin t$	$\cos t$	$x^2 t$
6	-1.0	1.0	2.0	0.10	x^2	1	e^t	xt^2
7	0.0	1.0	2.0	0.02	x^2-1	0	$\sin(5t)$	x (1-x)
8	-1.0	1.0	0.5	0.40	$1-x^2$	$\sin(1+2t)$ 0	0	xe^{-t}
9	0.0	1.0	0.10	0.50	x^2	0	$2t$	te^{-x}
10	-1.0	1.0	0.20	1.00	x	0	e^{-5t}	$1-x^2$
11	0.0	1.0	1.00	0.05	$x-1$	0.5	$\sin(5t)$	$\left(1-x^2\right)t$
12	-1.0	1.0	0.50	0.40	x^2	$\sin(1+2t)$	1.0	x
13	0.0	1.0	0.20	0.25	$\sin(x)$	0	$\sin(1+2t)$	$1-x$
14	0.0	2.0	1.00	0.20	$\sin(x)$	0	$\sin(2t)$	$2-x$
15	0.0	1.0	1.00	0.05	$\cos x$	e^t	1,0	xt^2
16	0.0	2.0	1.00	0.20	1,0	1,0	e^t	0
17	0.0	1.0	0.50	0.10	1,0	0	e^{-3t}	2
18	0.0	2.0	0.50	0.40	1,0	1,0	e^{-5t}	2
19	0.0	1.0	0.20	0.20	$1-x^2$	e^{-3t}	0	0
20	0.0	2.0	2.00	0.10	0	0	$2t$	1
21	0.0	1.0	0.50	0.10	0	$2t$	0	t
22	0.0	2.0	1.00	0.20	1,0	e^{-5t}	$\cos t$	1
23	0.0	1.0	0.40	0.10	x	0	1.0	1
24	-1.0	1.0	1.00	0.20	$1-x^2$	0	$5t$	0
25	0.0	1.0	0.40	0.10	$1-x$	1,0	0.0	2
26	0.0	2.0	1.00	0.20	x	0	2.0	x
27	0.0	1.0	0.25	0.20	x^3	0	1.0	5
28	0.0	2.0	1.00	0.20	x	0	2.0	x

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА РАЗНОСТНЫМИ МЕТОДАМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ

Цель лабораторной работы.

Закрепление теоретических знаний по численному решению разностных уравнений. Приобретение навыков численного решения уравнений гиперболического типа разностными методами.

Постановка задачи.

Рассматривается одномерная задача малых колебаний натянутой струны с распространенной по длине нагрузкой $f(x,t)$:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x,t),\ 0 < x < l,\ 0 < t < T. \tag{3.1}$$

Начальные условия:

$$u(x,0) = u_0(x),\ u_t(x,0) = u_1(x). \tag{3.2}$$

Граничные условия:

$$u(0,t) = \mu_1(t),\ u(l,t) = \mu_2(t). \tag{3.3}$$

Для разностного решения уравнения (3.1) с условиями (3.2), (3.3) необходимо ввести сетку в области изменения независимых переменных и задать шаблон, т.е. множество точек сетки, участвующих в аппроксимации дифференциального выражения. Обозначим сетку по переменной x с шагом h – $\omega_h = \{x_i = i \cdot h,\ i = \overline{0,N}, h = l/N\}$, а по переменной t с шагом τ - $\omega_\tau = \{t_n = n \cdot \tau,\ n = \overline{0,K},\ K \cdot \tau = T\}$.

Точки $(x_i, t_n),\ i = \overline{0,N},\ n = \overline{0,K}$ образуют узлы пространственно-временной сетки $\omega_{h,\tau} = \omega_h \times \omega_\tau$. Слоем будем называть множество всех узлов сетки $\omega_{h,\tau}$, имеющих одну и ту же временную координату.

Описание разностной схемы.

Под разностной схемой понимается совокупность разностных уравнений, аппроксимирующих основное дифференциальное уравнение (3.1) и дополнительные условия (3.2), (3.3).

Неявная схема с весами. Это девятиточечная симметричная схема вида:

$$\frac{1}{\tau^2}(y_i^{n+1} - 2y_i^n + y_i^{n-1}) = \Lambda(\delta y_i^{n+1} + (1-2\delta)y_i^n + \delta y_i^{n-1}) + f(t_n, x_i), \tag{3.4}$$

где

$$\Lambda y_i^n = \frac{a^2}{h^2} \cdot (y_{i+1}^n - 2 \cdot y_i^n + y_{i-1}^n),\ 1 \le i \le N-1,\ 1 \le n \le K-1.$$

Решение на первом временном слое определяется из уравнения:

$$y_i^1 = u_0(x_i) + \tau \cdot u_1(x_i) + \frac{\tau^2}{2} \cdot \left[a^2 u_0''(x_i) + f(x_i, 0)\right]. \tag{3.5}$$

Граничные значения определяются из уравнений:

$$y_0^{n+1} = \mu_1(t_{n+1}),\ y_N^{n+1} = \mu_2(t_{n+1}),\ n = \overline{0, K-1}.$$

Условие устойчивости схемы:

$$\left(\frac{a \cdot \tau}{h}\right)^2 \cdot (1 - 4 \cdot \delta) \le 1. \tag{3.6}$$

При $1/4 < \delta \le 1/2$ схема безусловно устойчивая.

Для нахождения y_i^{n+1} по известным y_i^n, y_i^{n-1} $n=1,2,...$ при $\delta \neq 0$ необходимо решать трехдиагональную систему линейных алгебраических уравнений методом прогонки. Соответствующую систему получить самостоятельно.

Задание на лабораторную работу.

1. Решить уравнение колебаний описанным методом для двух случаев $\delta = 0$ и $\delta = 1/2$, используя данные, представленные в табл. 3.1. Задав произвольное начальное значение шага h, расчеты проводить на последовательности сеток с уменьшением шага h в два раза, определяя $\tau = h/a$, до тех пор, пока относительное максимальное отличие решений в точке $t_* = T$, $x_* = l/2$ на двух последовательных сетках не станет меньше 10^{-4} по модулю:

$$\left| \frac{y_h - y_{h/2}}{y_{h/2}} \right| \le 10^{-4}, \tag{3.7}$$

где y_h, $y_{h/2}$ - сеточные решения в точке (x_*, t_*) на сетках с шагами h и $h/2$, соответственно. Полученные при этом величины τ и h обозначим $\tau_{\min}$ и $h_{\min}$.

2. Построить для всех методов графики зависимостей $y(x_i, t_*)$ и $y(x_*, t_n)$ на наименьшей сетке.

3. При фиксированном $\tau_{\min}$ построить график погрешности вычислений в зависимости от шага h: $\ln \psi_h = \bar{p}_h \cdot \ln h + \ln C$, где $\psi_h = \left| \frac{y_h - y_*}{y_*} \right|$ – погрешность, y_* – точное значение, в качестве которого следует принять значение, полученное в п. 1 при $\tau_{\min}$ и $h_{\min}$ для точки (x_*, t_*), y_h – значение в точке (x_*, t_*) при текущем значении h, $\bar{p}_h$ – практический порядок точности метода по переменной x.

Аналогично, при фиксированном $h_{\min}$ построить график погрешности вычислений в зависимости от шага τ: $\ln \psi_\tau = \bar{p}_\tau \cdot \ln \tau + \ln C$, где $\bar{p}_\tau$ – практический порядок точности метода по переменной t.

4. Определить порядок точности численного метода $\bar{p}_h$ и $\bar{p}_\tau$ при $\delta = 0$ и $\delta = 1/2$.

Коэффициент $\bar{p} = (\bar{p}_h, \bar{p}_\tau)$ определяется методом наименьших квадратов (МНК). Пусть имеется L точек (x_i, z_i), $i = \overline{1, L}$. Через эти точки необходимо провести наилучшим образом линию, описываемую уравнением регрессии

$$y = A \cdot x + B. \tag{3.8}$$

Коэффициенты A, B определяются выражениями:

$$A = \frac{L \cdot \sum_{l=1}^{L} x_l \cdot z_l - \sum_{l=1}^{L} x_l \cdot \sum_{l=1}^{L} z_l}{L \cdot \sum_{l=1}^{L} x_l^2 - \left(\sum_{l=1}^{L} x_l \right)^2}, \quad B = \frac{\sum_{l=1}^{L} z_l - A \cdot \sum_{l=1}^{L} x_l}{L} \tag{3.9}$$

В данной работе $\bar{p} = A$, $x = \ln h$ или $x = \ln \tau$, $z = \ln \psi_h$ или $z = \ln \psi_\tau$.

Содержание пояснительной записки.

Пояснительная записка должна содержать:

1) постановку задачи;
2) описание используемых численных методов;
3) исходные данные, задаваемые преподавателем;
4) результаты расчетов и графики;
5) анализ полученных результатов и выводы.

Используемое программное обеспечение:

1) Microsoft Visual Studio 2010 или выше;
2) Delphi 7.0 или выше;
3) Microsoft office, Open office (для оформления пояснительной записки).

Табл. 3.1. Варианты заданий к лабораторной работе № 3

№ п/п	l	a	T	$u_0(x)$	$u_1(x)$	$\mu_1(t)$	$\mu_2(t)$	$f(t,x)$
1	1	1	0.50	x (1-x)	x	$5t$	$5t$	0
2	2	1	0.20	0	0	0	0	x
3	1	1	0.50	x	$1-x^2$	$2\sin(t)$	$\cos(t)$	0
4	1	1	0.02	0	x^2	0	$\sin(10t)$	x (1-x)
5	1	1	0.40	$1-x^2$	$\sin(x)$	0	0	x
6	1	1	0.50	x^2	x^2	0	1	t
7	1	1	1.00	0	$\sin(x)$	0	0	$1-x^2$
8	1	1	0.40	x^2	$\sin(x)$	1	1	x
9	1	1	0.25	$\sin(x)$	1	0	$\sin(1+2t)$	$1-x$
10	2	1	0.20	$\sin(x)$	x	0	$\sin(2)$	$2-x$
11	1	1	0.05	1	x^3	e^t	e^{10t}	0
12	2	1	0.20	1	0	e^{10t}	e^t	0
13	1	1	0.10	1	1	e^{-t}	e^{-10t}	x (1-x)
14	2	1	0.40	1	x	e^{-t}	e^{-5t}	2
15	1	1	0.20	$1-x^2$	$1-x^2$	1	0	x (1-x)
16	1	1	0.10	0	$1-x$	0	$10t$	t
17	2	1	0.20	1	x	e^{-5t}	$\cos(t)$	1
18	1	1	0.10	x	x^3	0	1	$1-x^2$
19	1	1	0.20	$1-x^2$	x	0	$5t$	$1-x^2$
20	1	1	0.10	$1-x$	0	1	0	2
21	2	1	0.20	x	$\sin(x)$	0	2	$1-x^2$
22	1	1	0.20	x^3	$\sin(x)$	0	1	5
23	2	1	0.20	x	1	0	2	$1-x^2$
24	1	1	0.10	0	1	0	$e^{10t}-1$	1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА ИТЕРАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ

Цель лабораторной работы.

Закрепление теоретических знаний по численному решению разностных уравнений. Приобретение навыков численного решения уравнений эллиптического типа итерационными методами.

Постановка задачи.

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

$$Ay = f\,, \tag{4.1}$$

где матрица $A=[a_{ij}],\ i,j=\overline{1,m}$ имеет обратную, $y=(y_1,...,y_m)^T,\ f=(f_1,...,f_m)^T$.

Канонической формой одношагового итерационного метода решения системы (4.1) называется его запись в виде

$$B_{k+1}\frac{y^{k+1}-y^k}{\tau_{k+1}}+Ay^k=f,\ \ k=\overline{0,k_0}. \tag{4.2}$$

Здесь y^k – вектор, полученный в результате k-й итерации; B_{k+1} – матрица, задающая итерационный метод: τ_{k+1} – итерационный параметр. Предполагается, что задано начальное приближение y^0 и существуют матрицы $B_k^{-1},\ k=\overline{1,k_0-1}$. Тогда из уравнения (4.2) можно последовательно определить все $y^k,\ k=\overline{1,k_0}$. Для нахождения y^{k+1} по известным f и y^k достаточно решить систему уравнений

$$B_{k+1}y^{k+1}=F_k,\ \text{где}\ F_k=(B_{k+1}-\tau_{k+1}A)y^k+\tau_{k+1}f.$$

Итерационный метод называют явным, если $B_k=E$ и неявным, если $B_k\neq E$, где E – единичная матрица.

Итерационный метод (4.2) называется стационарным, если $B_{k+1}=E,\ \tau_{k+1}=\tau$ не зависят от номера итерации, и нестационарным - в противоположном случае.

Итерационный метод (4.2) сходится, если $\left\|y^k-y_*\right\|\to 0$ при $k\to\infty$, где y_* – точное решение уравнения (4.1).

Из записи (4.2) видно, что если итерационный метод сходится, то он сходится к решению исходной системы уравнений (4.1).

Примеры итерационных методов.

1. Метод простой итерации. Это явный метод

$$\frac{y^{k+1}-y^k}{\tau}+Ay^k=f \tag{4.3}$$

с постоянным параметром τ.

2. Метод Зейделя. Представляет собой неявный метод

$$(D+A_1)\cdot(y^{k+1}-y^k)+A_2\cdot y^k=f\ . \tag{4.4}$$

Матрица A представляется в виде суммы трех матриц

$A=A_1+D+A_2$, где $D=diag[a_{11},a_{22},...,a_{mm}]$ – диагональная матрица с той же главной диагональю, что и матрица A, матрицы A_1 – нижняя треугольная и A_2 – верхняя треугольная с нулевыми главными диагоналями.

3. Метод верхней релаксации. Метод является обобщением метода Зейделя

$$(D+\omega\cdot A_1)\cdot\frac{y^{n+1}-y^n}{\omega}+A_2\cdot y^n=f\ , \tag{4.5}$$

где $1\le\omega<2$ - заданный числовой параметр.

Задание на лабораторную работу.

Рассматривается задача Дирихле для уравнения Пуассона

$$u_{x_1x_1}+u_{x_2x_2}=-f(x),\ \ x=(x_1,x_2)\in G,\ \ u(x)=\varphi(x),\ \ x\in\Gamma \tag{4.6}$$

в единичном квадрате $G(0<x_1,x_2<1)$ с границей Г.

Введем в G квадратную сетку с шагом h и количеством узлов N+1 на каждой стороне квадрата.

Замена исходной дифференциальной задачи разностной задачей

$$-\frac{y_{i-1,j}-2y_{i,j}+y_{i+1,j}}{h^2}-\frac{y_{i,j-1}-2y_{i,j}+y_{i,j+1}}{h^2}=f_{i,j} \tag{4.7}$$

приводит к СЛАУ относительно узловых значений сеточной функции y:

$$\begin{gathered}-\left(y_{i-1,j}+y_{i,j-1}-4y_{i,j}+y_{i+1,j}+y_{i,j+1}\right)=h^2f_{i,j},\\ y_{i,0}=y_{i,N}=0,\ \ y_{0,j}=y_{N,j}=0,\ \ i,j=\overline{1,N-1}.\end{gathered} \tag{4.8}$$

Покомпонентная запись итерационных методов.

1) Метод простой итерации. Метод Якоби

$$y_{i,j}^{k+1}=\frac{1}{4}(y_{i-1,j}^k+y_{i,j-1}^k+y_{i+1,j}^k+y_{i,j+1}^k+h^2f_{i,j}), \tag{4.9}$$

2) Метод Зейделя.

$$y_{i,j}^{k+1}=\frac{1}{4}(y_{i-1,j}^{k+1}+y_{i,j-1}^{k+1}+y_{i+1,j}^k+y_{i,j+1}^k+h^2f_{i,j}). \tag{4.10}$$

3) Метод верхней релаксации.

$$y_{i,j}^{k+1}=(1-\omega)y_{i,j}^k+\frac{\omega}{4}(y_{i-1,j}^{k+1}+y_{i,j-1}^{k+1}+y_{i+1,j}^k+y_{i,j+1}^k+h^2f_{i,j}), \tag{4.11}$$

$$1\le\omega<2,(\text{ при }\omega=1\text{ - метод Зейделя}).$$

Порядок выполнения работы.

1) Решить СЛАУ (4.8) при заданной функции $f(x)$ и граничных условиях функции $u(x)$ в квадрате с вершинами A(0,0), B(0,1), C(1,1), D(1,0) (см. рис. 4.1 и табл 4.1) для N=40 итерационными методами (4.9), (4.10), (4.11) до выполнения условия максимальной невязки $r=A\cdot x-f$ (разности между левой и правой частями системы (4.8)):

$$\left\|r^k\right\|=\max_{i,j}\left|\frac{1}{h^2}\left(y_{i-1,j}^k+y_{i,j-1}^k-4y_{i,j}^k+y_{i+1,j}^k+y_{i,j+1}^k\right)+f_{i,j}\right|\le\varepsilon,$$

где $\varepsilon=10^{-6}$. Начальное приближение $y_{i,j}^0=0,\ \ i,j=\overline{1,N-1}$.

2) Подобрать итерационный параметр $\omega_0\in[1;2)$, обеспечивающий минимальное число итераций в методе верхней релаксации для достижения заданной точности.

3) Получить зависимость логарифма нормы погрешности $\left\|y^k-y_*\right\|$ от логарифма числа итераций для методов (4.9), (4.10) и (4.11) при $\omega=\omega_0$. Под нормой понимается среднеквадратичная норма:

$$\left\|y^k-y_*\right\|=\left(\frac{1}{(N-1)^2}\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=1}^{N-1}\left[y_{i,j}^k-(y_*)_{i,j}\right]^2\right)^{\frac{1}{2}}, \tag{4.12}$$

y_* – решение, полученное с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-6}$.

Сравнить зависимости логарифма нормы погрешности от логарифма *k*, полученной численно по формуле (4.12), с теоретической зависимостью:

$$\left\| y^k - y_* \right\| = \left\| y^0 - y_* \right\| \cdot \left(\frac{1-\xi}{1+\xi} \right)^k, \quad \xi = \frac{\delta}{\Delta} = \left(\frac{\pi h}{2} \right)^2. \tag{4.13}$$

Содержание пояснительной записки.

Пояснительная записка должна содержать:

1) постановку задачи;
2) описание используемых численных методов;
3) исходные данные, задаваемые преподавателем;
4) текст программы на ЭВМ;
5) результаты расчетов (привести графически, см. рис. 4.2, 4.3);
6) график зависимостей логарифма невязки $\ln\left\| r^k \right\|$ от числа итераций *k* для каждого метода;
7) график зависимостей логарифма нормы $\left\| y^k - y_* \right\|$ от числа логарифма итераций *k*, полученных численно каждым методом и теоретически.
8) анализ полученных результатов и выводы.

Используемое программное обеспечение:

1) Microsoft Visual Studio 2010 или выше;
2) Delphi 7.0 или выше;
3) Microsoft office, Open office (для оформления пояснительной записки).

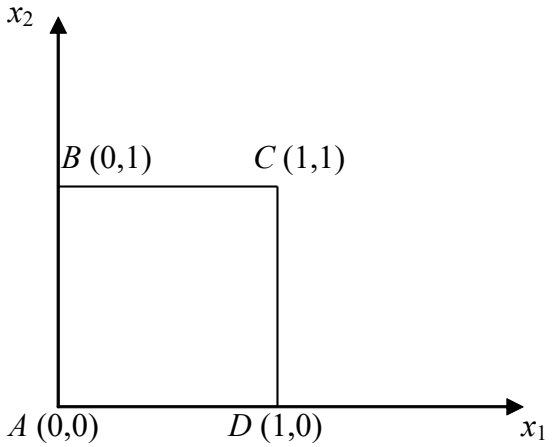


Рис. 4.1. Схема задания граничных условий

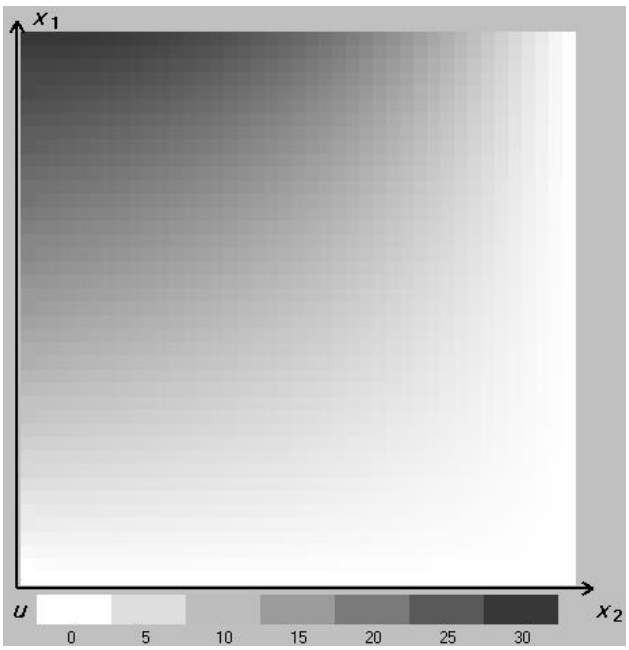


Рис. 4.2. Пример представления результатов расчётов в 2D

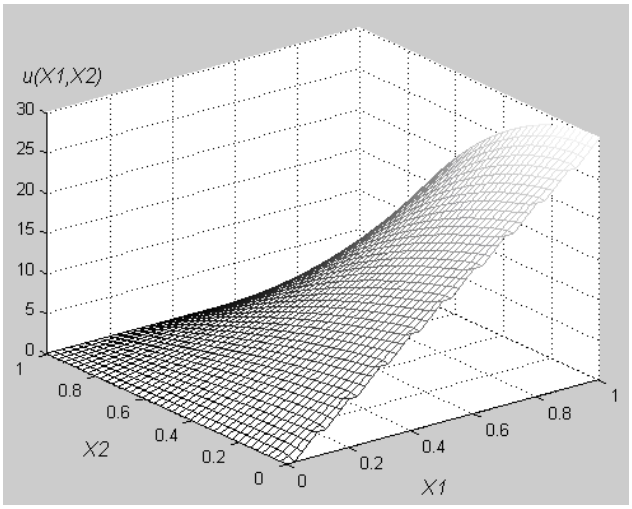


Рис. 4.3. Пример представления результатов расчётов в 3D

Табл. 4.1. Варианты заданий к лабораторной работе № 4

№ п/п	$f(x_1, x_2)$	$\varphi_{AB}(x_2)$	$\varphi_{BC}(x_1)$	$\varphi_{CD}(x_2)$	$\varphi_{DA}(x_1)$
1	$-600x_1(1-x_2)$	$30x_2$	$30(1-x_1^2)$	0	0
2	$-800(1-x_2)$	$30x_2$	$30\cos\pi x_1$	$30\cos\pi x_2$	$30x_1$
3	$900x_2(1-x_1)$	$20x_2(1-x_2^2)$	0	0	$50\sin\pi x_1$
4	300	$20x_2$	20	$20x_2^2$	$50x_1(1-x_1)$
5	$-1000x_2$	0	$50x_1(1-x_1)$	$50x_2(1-x_2^2)$	$50x_1(1-x_1)$
6	-900	$30\sin\pi x_2$	$20x_1$	$20x_2$	$50x_1(1-x_1)$
7	$300x_2(1-x_1)$	$30(1-x_2)$	$30\sqrt{x_1}$	$30x_2$	$30(1-x_1)$
8	$1300x_1(1-x_2)$	$30\sin\pi x_2$	$30\sqrt{x_1}$	$30x_2$	$50\sin\pi x_1$
9	300	$40x_2^2$	40	$40x_2^2$	$40\sin\pi x_1$
10	-2300	$50x_2$	$50(1-x_1)$	0	$10x_1(1-x_1^2)$
11	$200x_1(1-x_2^3)$	$10x_2(1-x_2^3)$	$10x_1$	10	$10x_1^3$
12	800	$3\sin^2\pi x_2$	$10x(1-x_1^3)$	0	0
13	$-1700x_1^3$	$20x_2(1-x_2^2)$	$30\sqrt{x_1}$	30	$30x_1$
14	-500	$20x_2$	20	$20x_2$	$30x_1(1-x_1)$
15	500	$3\sin^2\pi x_2$	$5x_1$	$5x_2$	$4\sin\pi x_1$
16	$-300\sin^2(\pi x_2)$	$30x_2$	$30(1-x_1)$	$20x_2(1-x_2)$	$20x_1(1-x_1)$
17	-900	$30x_2$	$30(1-x_1^3)$	$30(1-x_2)$	$30x_1^3$
18	$-2000x_1$	$30x_2(1-x_2)$	0	0	$40\sin\pi x_1$
19	$1000x_1(1-x_2^3)$	$20x_2$	$20(1-x_1^2)$	$40\sin\pi x_2$	$10x_1(1-x_1^2)$
20	-2900	0	$40x(1-x_1^2)$	0	$10x_1(1-x_1^3)$

Литература.

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы математической физики. – М.: Научный мир, 2003. – 316 с.
2. Самарский А.А., Гулин А.В. Устойчивость разностных схем. – М.: Либроком, 2009. – 386 с.
3. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с.
4. Калиткин Н.Н. Численные методы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 592 с.
5. Вержбицкий В.М. Основы численных методов. – М.: Высшая школа, 2009. – 848 с.